MODELAGEM DE BANCO DE DADOS · ENTREGA 2

Multigest

Um banco de dados para controlar pedidos, pagamentos, estoque por lote e compras às fábricas

Abner Barbosa Machado · Kauã Freitas Passos Perroni · Luís Cauan Sena Rodrigues

Prof. Cid Andrade · 2026-2

1 · A EMPRESA

Fornecedora exclusiva de cosméticos para consultores de beleza corporativa

~500
pedidos por mês

90
distribuidores com CNPJ

99
produtos, 2 marcas

~50
compras por mês às fábricas

Tutti Capelli e Outlet Hair. Produção terceirizada, 9 funcionários, mais de 20 anos no mercado. Hoje o controle é feito em fichas e planilhas soltas.

Fonte: entrevista com o gerente da empresa, em 14/09/2026

2 · O PROBLEMA

Quatro problemas de gestão de informação

PB1

Fichas de pagamento sem controle

Não se sabe o que cada distribuidor pagou, o que está em aberto e o que foi liberado por acordo.

PB2

Estoque sem controle de validade

A quantidade é acompanhada, mas a validade de cada lote não: risco de manter ou vender cosmético vencido.

PB3

Sem aviso de estoque baixo

A reposição depende de alguém perceber; o distribuidor descobre a falta depois de pedir.

PB4

Rastreabilidade fraca

Nada liga a compra feita à fábrica, o lote recebido e as vendas atendidas com ele.

3 · A SOLUÇÃO

Um banco único para todos os dados da empresa

Cadastros

distribuidor
fornecedor
produto
marca
funcionario

Vendas

pedido
pedido_produto
nota_fiscal

Financeiro

pagamento
pagamento_compra

Estoque e compras

compra
lote

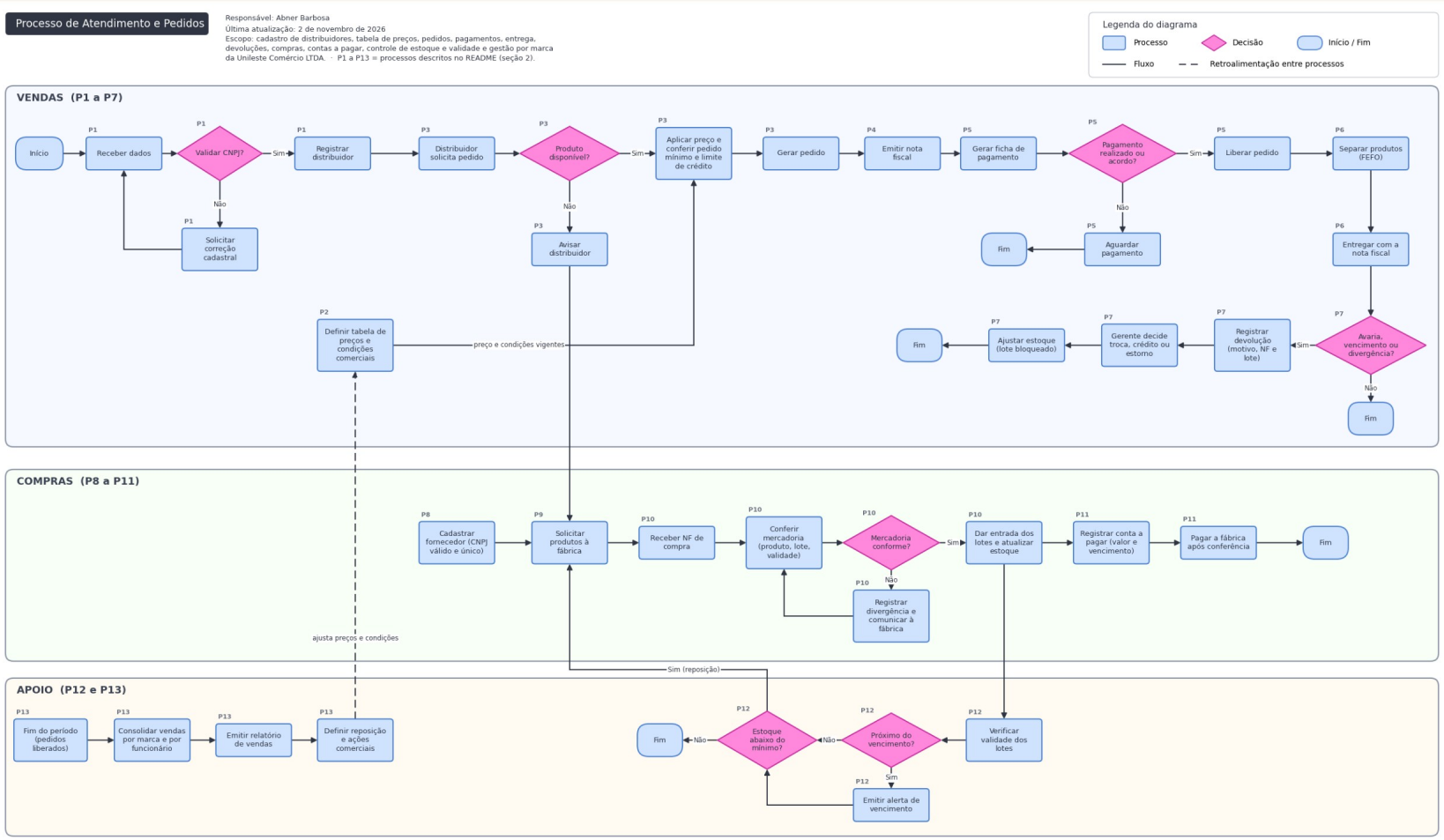
Pós-venda

devolucao

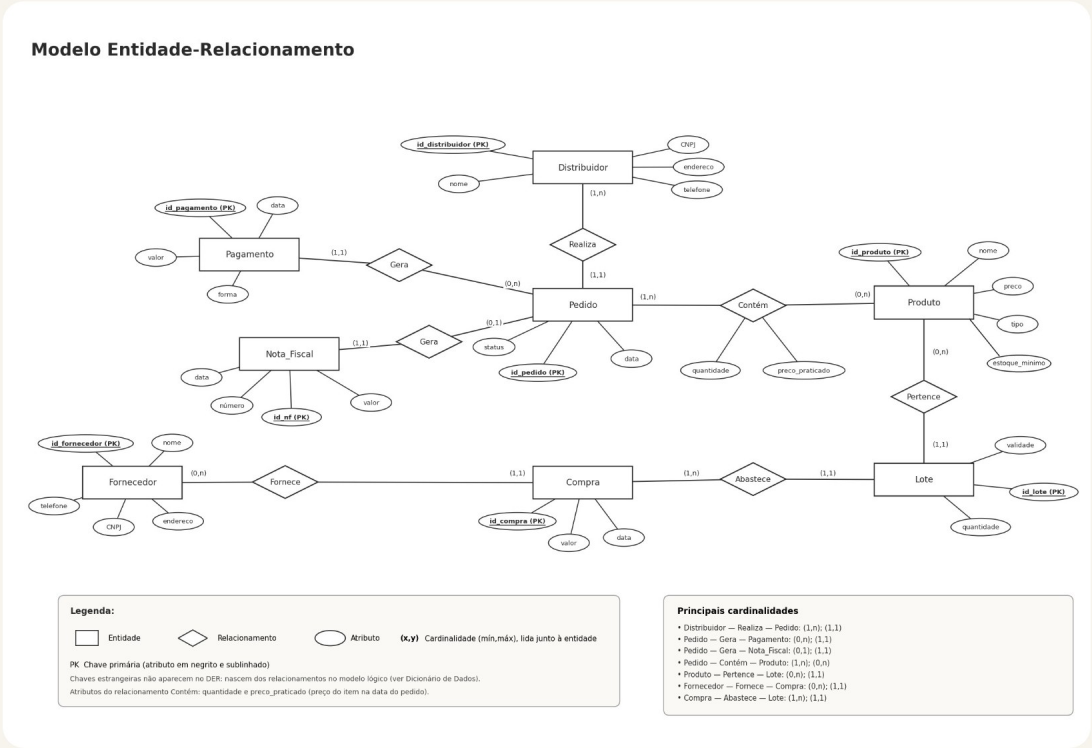
13 tabelas no MySQL 8, com as regras de negócio dentro do próprio banco: o que viola uma regra é recusado na hora.

3 · A SOLUÇÃO

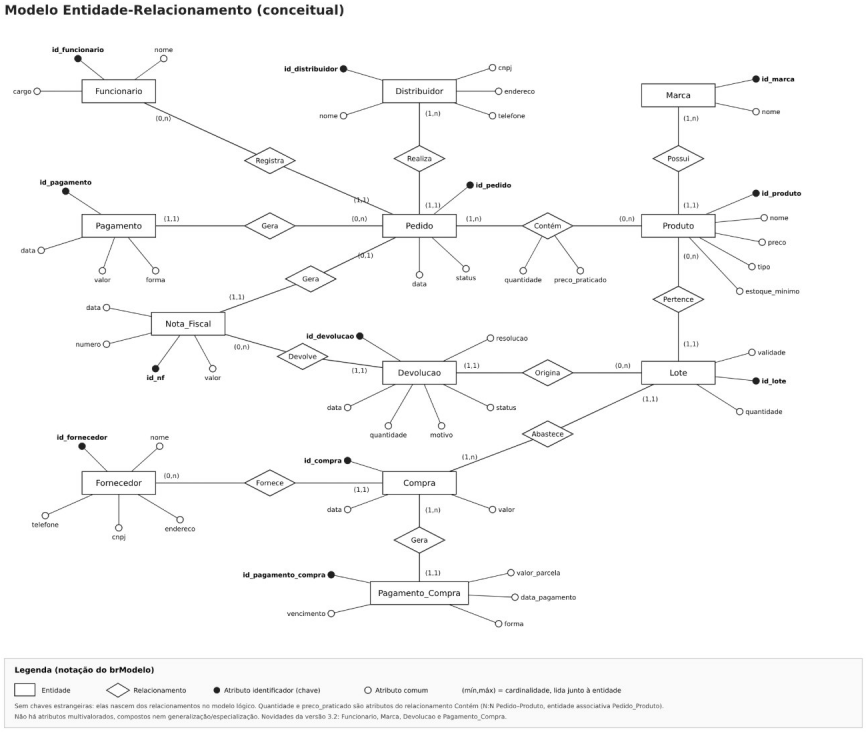
13 processos mapeados em três áreas



Do DER 3.0 ao DER 3.2



Antes · 3.0: 8 entidades, atributos em elipses, sem devolução, contas a pagar, marca e funcionário



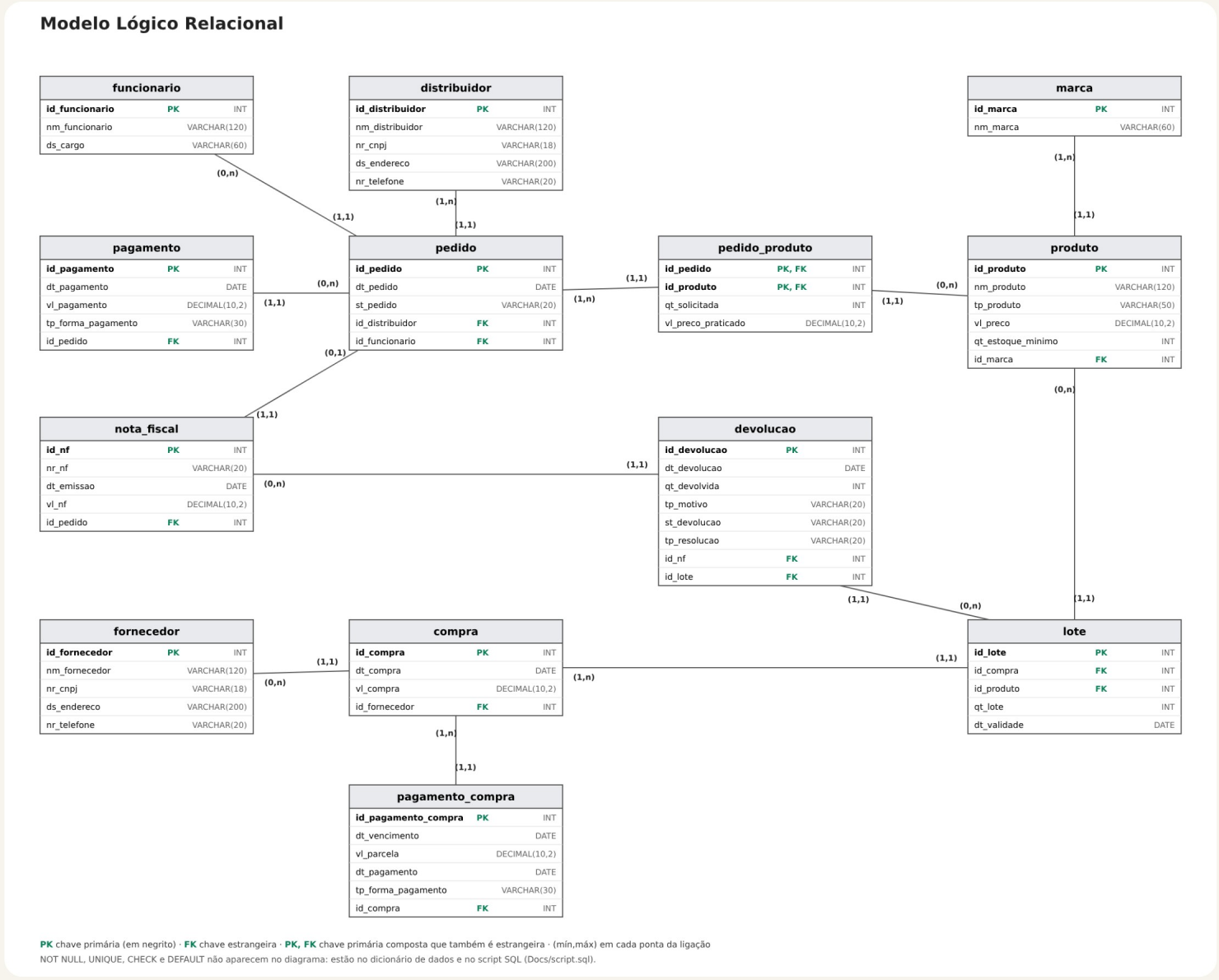
Agora · 3.2: 12 entidades na notação do brModelo, cobrindo todos os processos

4 · O MODELO LÓGICO

O pedido no centro

13 tabelas, 63 colunas e 13 chaves estrangeiras.

Normalizado até a 3FN. A única chave primária composta fica em **pedido_produto**, que resolve o N:N entre pedido e produto.



4 · DECISÕES DE MODELAGEM

Quatro decisões que sustentam as regras

Preço gravado no item

pedido_produto guarda o preço praticado: um reajuste não altera pedidos nem notas já emitidos (RN05).

Estoque por lote

Cada lote tem validade, saldo e uma compra de origem; a entrega baixa primeiro o que vence antes (FEFO, RN11).

Uma nota por pedido

FK em nota_fiscal com UNIQUE: o pedido pode não ter nota, mas nunca tem duas (RN09).

Cancelar, nunca apagar

Pedido cancelado fica no histórico; um trigger impede o DELETE e bloqueia nota e pagamento (RN26).

5 · O SQL RODANDO

Dois scripts que criam tudo do zero

13
tabelas

10
triggers de regra

7 mil
registros fictícios

42
consultas G e A

```
1. estrutura.sql
2. massa_de_dados.sql

UPDATE pedido
  SET st_pedido = 'cancelado'
 WHERE id_pedido = 1;

ERROR 1644: RN26: so pedido pendente pode
ser cancelado
```

O pedido 1 já foi entregue: o banco recusa a operação.

6 · CONSULTAS · PB1

Quem deve, quanto e acima do limite

R$ 50,7 mil

em aberto em pedidos já liberados ou entregues

17

distribuidores acima do limite de R$ 1.000

Distribuidor	Em aberto	% do limite
Instituto Mirante EIRELI	R$ 4.022,80	402%
Cabelos Bruna Assis EIRELI	R$ 3.160,87	316%
Estética Nice LTDA	R$ 2.872,70	287%
Salão e Estética Denise Arantes LTDA	R$ 2.455,66	246%
Estética Pérola EIRELI	R$ 2.188,21	219%

Fonte: consultas G02 e A13 · massa de dados fictícia · data de referência 03/11/2026

6 · CONSULTAS · PB2 E PB3

O que venceu, o que vai vencer e o que falta

G04 · vencidos

6

lotes vencidos ainda com saldo: R$ 46,6 mil parados a preço de venda, bloqueados para venda

G05 · validade crítica

8

lotes vencem em menos de 30 dias: o primeiro, Ox 30 volumes, em 6 dias

G06 · reposição

13

produtos no estoque mínimo ou abaixo: entram na próxima compra

Fonte: consultas G04, G05 e G06 · massa de dados fictícia · data de referência 03/11/2026

0 violações nas 14 verificações do resumo A16

Pedido sem item, nota diferente do total, CNPJ inválido, pagamento antes do pedido, cancelado com nota, devolução fora do prazo, parcela antes da compra e outras: cada auditoria cita a regra RNxx que confere.

6 · CONSULTAS · TODA A OPERAÇÃO

Além dos quatro problemas

75%

da receita de outubro vem da Tutti Capelli (G17)

R$ 19 mil

em 7 parcelas vencidas a pagar às fábricas (G19)

0,29%

dos itens entregues foram devolvidos (G20)

2,8%

dos pedidos de outubro foram cancelados (G21)

Vendas por marca e por funcionário, contas a pagar, devoluções e cancelamentos: o banco cobre a empresa inteira, não só um setor.

Fonte: consultas G17 a G21 · massa de dados fictícia · data de referência 03/11/2026

7 · POTENCIAL PARA BI

17 KPIs prontos para quatro painéis

Financeiro

Saldo por distribuidor, valor em atraso, inadimplência do mês, prazo médio de recebimento

Estoque

Lotes vencidos e críticos, produtos abaixo do mínimo, valor parado em estoque

Comercial

Faturamento, ticket médio, curva ABC de distribuidores, receita por marca e por vendedor

Compras e qualidade

Compras por fábrica, parcelas a vencer, taxa de devolução por lote e por fábrica

Cada KPI tem fórmula, período, meta e uma consulta no script. O modelo já separa fatos (itens, pagamentos, lotes) de dimensões (data, produto, marca, distribuidor).

7 · POTENCIAL PARA IA

Do histórico para a previsão

Aplicação	Dados usados	Para quê
Previsão de demanda	itens vendidos por semana	Estoque mínimo dinâmico e sugestão de compra (PB3)
Risco de atraso	histórico de pagamentos	Apoiar liberação por acordo e limite de crédito (PB1)
Lote problemático	devoluções por lote e fábrica	Avisar a fábrica e bloquear o lote (P7)
Venda por validade	lotes + previsão de demanda	Oferecer primeiro o que vence antes (PB2)

Limite: modelos confiáveis precisam de pelo menos 12 meses de histórico real.

8 · BENEFÍCIOS PARA A DECISÃO

O gerente passa a decidir com números

Antes	Agora
Somar fichas para saber quem deve	Saldo e atraso de cada distribuidor em uma consulta
Descobrir o vencido na prateleira	Alerta de lotes vencidos e críticos, venda bloqueada
Repor quando alguém percebe	Lista de reposição pelo estoque mínimo
Não saber de onde veio o lote com problema	Fábrica → compra → lote → devolução rastreados
Regras dependendo da memória da equipe	Regras garantidas pelo banco e conferidas pela auditoria

MULTIGEST · ENCERRAMENTO

Obrigado!

Abner Barbosa Machado · Kauã Freitas Passos Perroni · Luís Cauan Sena Rodrigues

github.com/Abner-PZN/BANCO_UNILESTE